

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Алтайский государственный технический университет им. И.И.
Ползунова»

Университетский технологический колледж
Кафедра Информационные системы в экономике

Отчёт защищён с оценкой
Преподаватель_С.В.
Умбетов
«2» Октября 2026 г.

Отчёт по практическому заданию git

Студент группы 1ИИС-41 _____ Я.А. Тягунов
группа ф.и.о.

Преподаватель старший преподаватель, доцент С.В. Умбетов
должность, учёная степень ф.и.о.,

Барнаул 2026

Цель работы

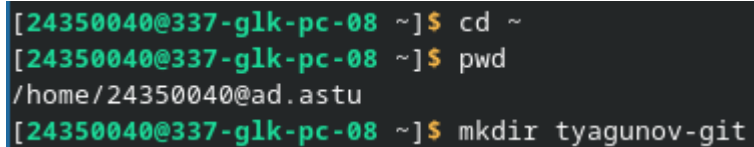
Изучить основы работы с системой контроля версий Git: создание репозитория, фиксация изменений (коммиты), работа с ветками и их слияние. Освоить базовые команды Git в командной строке Linux.

Задание

В домашнем каталоге создать каталог «фамилия-git», инициализировать в нём Git-репозиторий, сделать 4 коммита с произвольными комментариями, создать новую ветку с именем `branch1`, сделать в неё 2 коммита, произвести слияние веток и вывести логи на экран.

Ход работы

1. Переход в домашний каталог и создание рабочей папки

A screenshot of a Linux terminal window with a dark background. It shows three lines of text: a prompt and command to change to the home directory, a prompt and command to print the current directory, and a prompt and command to create a new directory named 'tyagunov-git'.

```
[24350040@337-glk-pc-08 ~]$ cd ~  
[24350040@337-glk-pc-08 ~]$ pwd  
/home/24350040@ad.astu  
[24350040@337-glk-pc-08 ~]$ mkdir tyagunov-git
```

Рисунок 1 – Создание каталога `tyagunov-git` в домашнем каталоге

Результат: каталог создан

2. Инициализация репозитория

```
[24350040@337-glk-pc-08 tyagunov-git]$ git init
hint: Using 'master' as the name for the initial branch. This default branch name
hint: will change to "main" in Git 3.0. To configure the initial branch name
hint: to use in all of your new repositories, which will suppress this warning,
hint: call:
hint:
hint:   git config --global init.defaultBranch <name>
hint:
hint: Names commonly chosen instead of 'master' are 'main', 'trunk' and
hint: 'development'. The just-created branch can be renamed via this command:
hint:
hint:   git branch -m <name>
hint:
hint: Disable this message with "git config set advice.defaultBranchName false"
Инициализирован пустой репозиторий Git в /home/24350040@ad.astu/tyagunov-git/.git/
[24350040@337-glk-pc-08 tyagunov-git]$ ls -a
.  ..  .git
```

Рисунок 2 – Инициализация Git-репозитория

Результат: в каталоге появилась скрытая папка .git репозиторий создан.

Для корректной подписи коммитов настроены имя пользователя и почта:

3. Создание 4 коммитов в основной ветке

Каждый коммит создавался в отдельном текстовом файле. Файлы создавались командой touch, содержимое - редактором nano.

```
[24350040@337-glk-pc-08 tyagunov-git]$ touch file1.txt
[24350040@337-glk-pc-08 tyagunov-git]$ nano file1.txt
[24350040@337-glk-pc-08 tyagunov-git]$ git add file1.txt
[24350040@337-glk-pc-08 tyagunov-git]$ git commit -m "Первый файл"
[master (корневой коммит) b8320aa] Первый файл
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 file1.txt
```

Рисунок 3 – Создание файлов в nano

```
[24350040@337-glk-pc-08 tyagunov-git]$ git log --oneline
1a611dc (HEAD -> master) четвертый файл
6266ab7 третий файл
0e02c53 второй файл
b8320aa Первый файл
[24350040@337-glk-pc-08 tyagunov-git]$ ls
file1.txt file2.txt file3.txt file4.txt
```

Рисунок 4 – Лог после 4 коммитов

Результат: в основной ветке master создано 4 коммита, каждому соответствует отдельный текстовый файл.

4. Создание ветки branch1 и 2 коммитов в ней

Создание и переключение на новую ветку:

```
[24350040@337-glk-pc-08 tyagunov-git]$ git checkout -b branch1
Переключились на новую ветку «branch1»
[24350040@337-glk-pc-08 tyagunov-git]$ git branch
* branch1
master
```

Рисунок 5 – Создание ветки branch1

Результат: активная ветка - branch1, в репозитории две ветки: master и branch1.

```
[24350040@337-glk-pc-08 tyagunov-git]$ touch branch1.txt
[24350040@337-glk-pc-08 tyagunov-git]$ nano branch1.txt
[24350040@337-glk-pc-08 tyagunov-git]$ git add branch1.txt
[24350040@337-glk-pc-08 tyagunov-git]$ git commit -m "первый файл в ветке"
[branch1 951f23d] первый файл в ветке
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 branch1.txt
```

Рисунок 6 – Создание файлов в папо ч.2

```
[24350040@337-glk-pc-08 tyagunov-git]$ git log --oneline
cacb73d (HEAD -> branch1) второй файл в ветке
951f23d первый файл в ветке
```

Рисунок 7 – Лог и список файлов в ветке branch1

Результат: в ветке branch1 - 6 коммитов (4 унаследованы из master + 2 новых), 6 файлов.

5. Слияние веток

Возврат в основную ветку и слияние:

```
[24350040@337-glk-pc-08 tyagunov-git]$ git checkout master
Переключились на ветку «master»
[24350040@337-glk-pc-08 tyagunov-git]$ git merge branch1
Обновление 1a611dc..cacb73d
Fast-forward
 branch1.txt | 1 +
 branch2.txt | 2 ++
 2 files changed, 3 insertions(+)
 create mode 100644 branch1.txt
 create mode 100644 branch2.txt
[24350040@337-glk-pc-08 tyagunov-git]$ ls
branch1.txt branch2.txt file1.txt file2.txt file3.txt file4.txt
```

Рисунок 7 – Слияние ветки branch1 в master

Результат: слияние прошло в режиме Fast-forward - все изменения из branch1 перенесены в master без конфликтов.

6. Вывод логов на экран

```
[24350040@337-glk-pc-08 tyagunov-git]$ git log --oneline
cacb73d (HEAD -> master, branch1) второй файл в ветке
951f23d первый файл в ветке
1a611dc четвертый файлgit add file4.txt
6266ab7 третий файл
0e02c53 второй файл
b8320aa Первый файл
```

Рисунок 8 – Краткий лог коммитов (git log --oneline)

```
[24350040@337-glk-pc-08 tyagunov-git]$ git log --oneline --graph --all --decorate
* cacb73d (HEAD -> master, branch1) второй файл в ветке
* 951f23d первый файл в ветке
* 1a611dc четвертый файлgit add file4.txt
* 6266ab7 третий файл
* 0e02c53 второй файл
* b8320aa Первый файл
```

Рисунок 9 – Лог в виде графа (git log --oneline --graph --all --decorate)

Результат: лог показывает все 6 коммитов в хронологическом порядке.

Вывод

В ходе лабораторной работы были освоены базовые приёмы работы с системой контроля версий Git. Получен практический опыт создания локального репозитория, фиксации изменений с помощью коммитов, просмотра истории командой `git log`. Изучены принципы работы с ветками: создание новой ветки, переключение между ними, внесение независимых изменений и последующее слияние обратно в основную ветку. Продемонстрировано, что Git позволяет вести параллельную разработку: в ветке `branch1` были сделаны 2 коммита, не затрагивающие основную ветку, а после слияния изменения корректно объединились с основной линией разработки. Освоены команды `touch` и редактор `nano` для создания и редактирования файлов в Linux. Работа показала, что Git - удобный и мощный инструмент для отслеживания изменений и организации разработки.